

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Введение в профессиональную деятельность»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

«Методы обеспечения целостности информации»

Выполнила:

Студент гр. N3147

Чу Ван Доан



Проверил:

Таранов С. В.

Санкт-Петербург

2022 г.

Часть 1. Простые задачки из теории кодирования.

Вариант 2: $x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

Собравшие 1: $\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{matrix} \Rightarrow x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Собравшие 2: $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{matrix} \Rightarrow x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

1, $x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $- x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $\hline x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $- x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $\hline x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $- x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $\hline x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \rightarrow 10111010$

2, $x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $- x^{10} + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$
 $\hline x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \rightarrow 00100101$

$\begin{array}{r} 11100100011 \\ 10011101001 \\ \hline 01111001010 \end{array}$

$\begin{array}{r} 10111010 \\ + 00100101 \\ \hline 10011111 \end{array}$

Часть 2. Хэш-функции

- 1) Сгенерируйте md5 хэш для маленького (4-7 символов) словарного слова.

function md5()

Online generator [md5 hash](#) of a string

md5 ()

hash darling, hash!

You are awesome! Here is your MD5 checksum:

cb9baff05327f71ad23be288ba34c78d



- 2) Попробуйте восстановить сообщение, которое хэшировалось с помощью онлайн ресурсов, которые используют радужные таблицы для обращения хэш-значений

Hash:

Type: ▼

[decrypt](#) [Encrypt](#)

Result :

- 3) Повторите пункты 1 и 2 (части 2 по хэш функциям):
- A) для длинного слова или словосочетания (больше 15 символов)

function md5()

Online generator [md5 hash](#) of a string

md5 (doanchulalalalalalalalala)

hash darling, hash!

You are awesome! Here is your MD5 checksum:

d63c468b74a4956a3f0fb2c3b46bcff9



Hash: d63c468b74a4956a3f0fb2c3b46bcff9

Type: auto

decrypt

Encrypt

Result :

Not Found, it is being cracked by our background system.

Please wait up to 5 days. A notification email will be sent to you when it is cracked successful , otherwise it is cracked failure.

В) для случайного набора символов различной длины

function md5()

Online generator [md5 hash](#) of a string

md5 (123adu)

hash darling, hash!

You are awesome! Here is your MD5 checksum:

b59ec94fceb0ddc605b460b58549eeb9



Hash: b59ec94fceb0ddc605b460b58549eeb9

Type: auto ▼

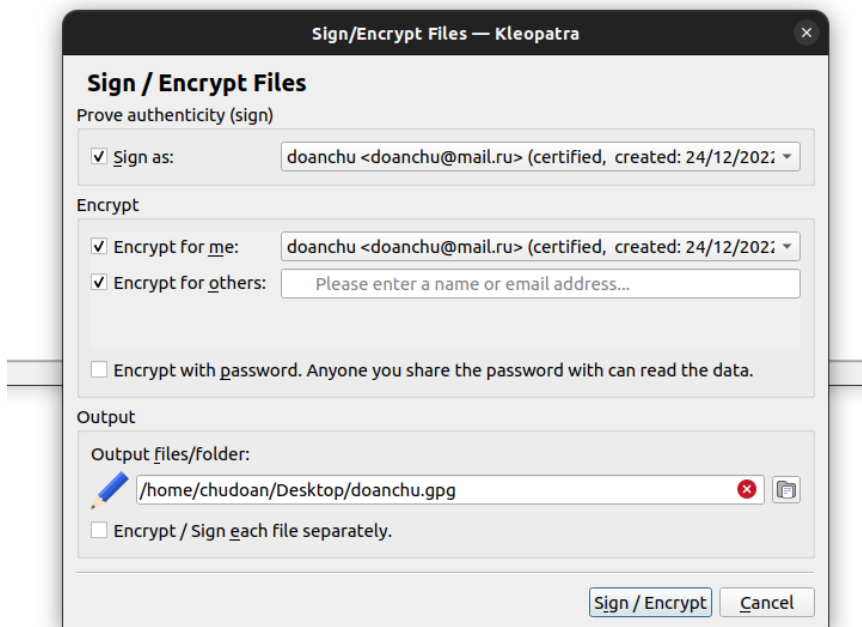
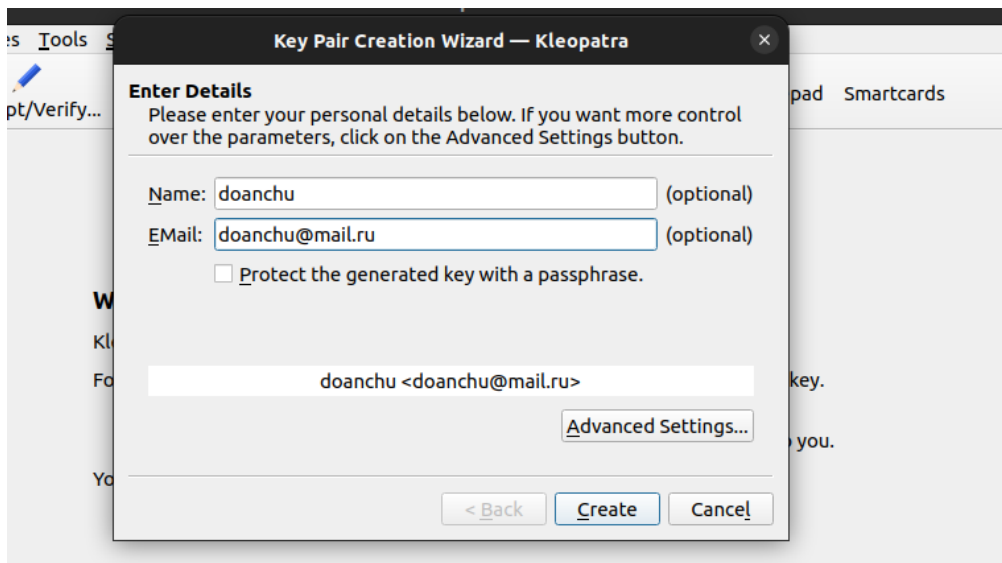
decrypt Encrypt

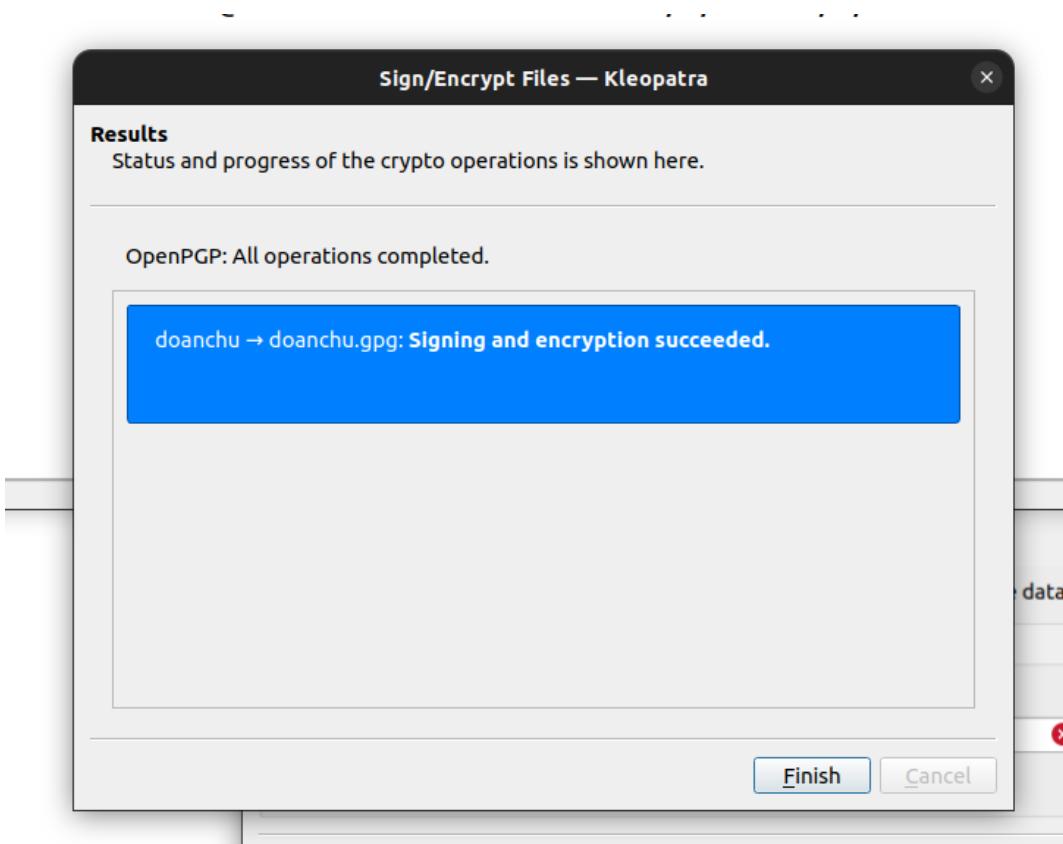
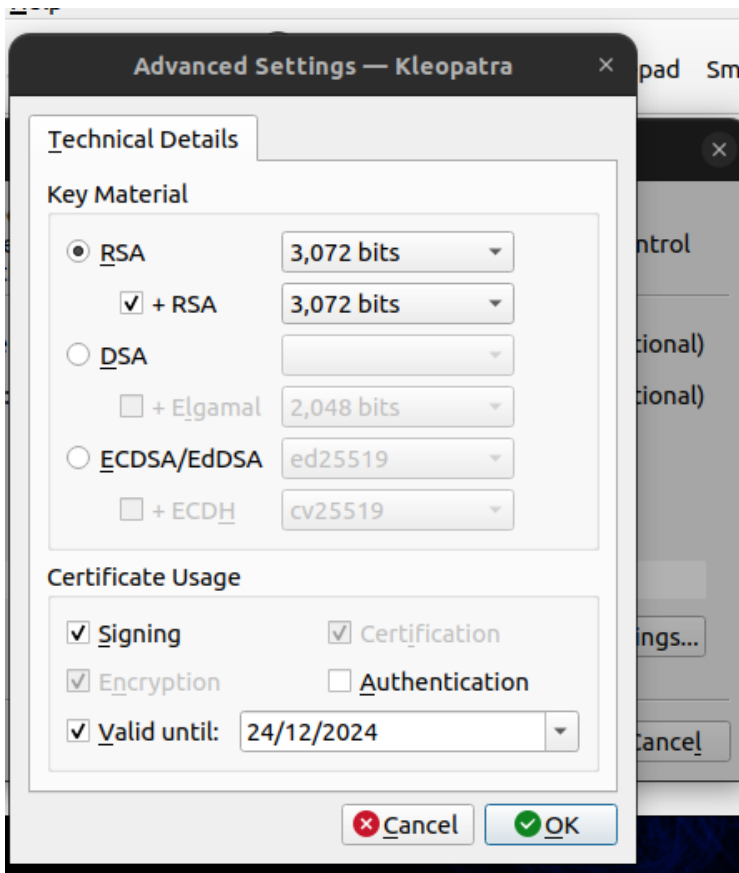
Result :
123adu

4) Коллизии нет!

Часть 3. Цифровые подписи

- Создание цифровой подписи





Вывод:

Студентк изучил некоторые методы шифрования информации, создания цифровой подписи GnuPG и получил навыки работы с менеджером ключей Kleopatra.